Ética em Sistemas da Informação

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
Pontes e Lacerda

Conteúdo da aula

- **Introdução**

- Sistemas de informação
- Dimensões de um SI

- Conclusão
- Exercícios Propostos
- Referências bibliográficas

Conteúdo da aula

- Introdução

- **Sistemas de informação**
- **Dimensões de um SI**

- Conclusão
- Exercícios Propostos
- Referências bibliográficas

Conteúdo da aula

- Introdução

- Sistemas de informação
- Dimensões de um SI

- **Conclusão**
- **Exercícios Propostos**
- **Referências bibliográficas**

Introdução

- Tecnologias pode ser uma faca de dois gumes
  - ***Vantagens***: Possibilidade de geolocalização, verificação instantânea do clima, conexão com o mundo todo
  - ***Desvantagens***: Privacidade dos dados passados na internet, aumento no número de golpes, venda de informações pessoais para outras empresas, segregação com base nas informações pessoais

Como os sistemas de informação podem ser usados de maneira ética por clientes, empresas e demais interessados?

Introdução

- Tecnologias pode ser uma faca de dois gumes
  - ***Vantagens***: Possibilidade de geolocalização, verificação instantânea do clima, conexão com o mundo todo
  - ***Desvantagens***: Privacidade dos dados passados na internet, aumento no número de golpes, venda de informações pessoais para outras empresas, segregação com base nas informações pessoais

Conteúdo da aula

- Introdução

- **Sistemas de informação**
- Dimensões de um SI

- Conclusão
- Exercícios Propostos
- Referências bibliográficas

Ética em SI

- Gestores foram responsabilizados em algumas situações por sua condutas antiéticas e contra a lei

  - Caso Volkswagen
  - Caso Petrobras

Fonte https://pt.linkedin.com/pulse/relembre-cinco-esc%C3%A2ndalos-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-por-conflito

Ética em SI

Caso Volkswagen (Alemanha):

Em 2015, a Volkswagen foi abalada por um escândalo de emissões de poluentes. Foi revelado que a empresa instalou um software em seus veículos a diesel para manipular os resultados dos testes de emissões, violando regulamentações ambientais. Esse caso exemplifica um conflito de interesses entre a imagem e reputação da empresa, que buscava se posicionar como uma líder em veículos "ecológicos", e a pressão interna por redução de custos e ganhos financeiros. As consequências incluíram multas bilionárias, recalls de milhões de veículos e danos significativos à marca Volkswagen.

Ética em SI

Caso Petrobras (Brasil):

O escândalo da Petrobras, revelado em 2014, foi um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil. Funcionários da empresa, em conluio com políticos, empresários e empreiteiras, desviaram bilhões de dólares por meio de subornos e contratos fraudulentos. O conflito de interesses entre o interesse público e os ganhos pessoais levou a perdas financeiras significativas para a Petrobras e abalou a confiança dos investidores e da sociedade na empresa. Além disso, o caso resultou em processos legais, prisões e mudanças regulatórias no país.

Fonte https://pt.linkedin.com/pulse/relembre-cinco-esc%C3%A2ndalos-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-por-conflito

Ética em SI

- Gestores foram responsabilizados em algumas situações por sua condutas antiéticas e contra a lei

Quais casos de irresponsabilidade e/ou ilegalidade cometida por gestores e empresas vocês lembram?

Ética em SI

- Sistemas de informação podem ser usados em esquemas fraudulentos e antiéticos

- ***Ética:*** Estudo dos princípios que orientam o que é considerado certo ou errado, influenciando o comportamento humano em sociedade. As ações são tomadas por pessoas de livre escolha.

- Pergunta reflexiva sobre o uso de sistemas de informação:

Qual a atitude ética e socialmente responsável a ser tomada?

Ética em SI

- O surgimento de uma nova tecnologia pode forçar o gestor a usar um sistema de informação novo e sem regras éticas e morais suficientes
    - Exemplo: Impacto da IA em todas as áreas da sociedade
    - Atuação em uma área cinzenta
- **Cinco dimensões da ética** que auxiliam a analisar esta nova tecnologia com relação ao impacto social, político e econômico

Ética em SI

- ***Cinco dimensões da ética***

  - 1) Direitos e deveres sobre a informação

    - Quais direitos as informações pessoais os indivíduos e as organizações possuem?
    - O que podem (devem) proteger?

Atividade: Responda a estas perguntas no contexto das IAs atuais

Ética em SI

- ***Cinco dimensões da ética***
  - 2) Direitos e deveres sobre a propriedade
    - Como proteger a propriedade intelectual?

Atividade: Responda a estas perguntas no contexto das IAs atuais

Ética em SI

- ***Cinco dimensões da ética***

  - 3) Prestação de contas e controle

    - Quem deverá prestar contas e ser responsabilizado por possíveis danos causados ao indivíduo ou coletivo e danos as informações e as propriedades?

Atividade: Responda a estas perguntas no contexto das IAs atuais

Ética em SI

- ***Cinco dimensões da ética***
  - 4) Qualidade do sistema
    - Quais padrões de dados e segurança mínimos devem ser exigidos para proteger indivíduos e propriedades

Atividade: Responda a estas perguntas no contexto das IAs atuais

Ética em SI

- ***Cinco dimensões da ética***

  - 5) Qualidade de vida

    - Quais valores devem ser preservados em uma sociedade de informação e conhecimento?
    - Quais instituições devem ser protegidas?
    - Que valores e práticas sociais se beneficiam da nova tecnologia?

Atividade: Responda a estas perguntas no contexto das IAs atuais

Ética em SI

- Novas tecnologias tendências digitais podem não se enquadrar na atual composição de leis e diretrizes

- ***<u>Cinco principais tendências tecnológicas</u>***

  - 1) Capacidade de computação dobra a cada 18 meses
  - 2) Custos de armazenamento
  - 3) Avanço da análise de dados
  - 4) Avanço das redes
  - 5) Crescimento de dispositivos móveis

Ética em SI

- **<u>1) Capacidade de computação dobra a cada 18 meses</u>**
  - Sistemas de informação estão se tornando mais potentes. Consequentemente, viram uma nova opção para resolver problemas de negócio
  - Criar uma maior dependência da tecnologia
  - Aumento dos riscos de vulnerabilidade na segurança dos dados empresariais e individuais

Ética em SI

- **<u>2) Custos de armazenamento</u>**
  - Barateamento e melhor desempenho dos dispositivos de armazenamento digitais permitem a proliferação de banco de dados gigantes contendo dados potencialmente sensíveis de clientes
  - Criação de banco de dados detalhados
  - Organizações públicas ou privadas

Ética em SI

- **2) Custos de armazenamento**
  - Armazenamento de Banco de dados proprietários ou de terceiros
  - ***Atividade em sala***: Como a Lei Felca pode aumentar a quantidade de dados armazenados em BD privados?

Lei Felca: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cn8z875n0x9o

Ética em SI

- **<u>3) Avanço da análise dos dados</u>**
  - Uso de técnicas para análise de dados e criação de perfis de recomendação potencialmente usa dados sensíveis e restritos do usuário
  - Ferramentas atuais facilitam a busca, armazenamento e análise dos dados do indivíduo na rede
  - Exemplo de informações: Cartões de crédito, transações bancários, histórico de pesquisa, histórico de filmes, etc…

Ética em SI

- **3) Avanço da análise dos dados**

  - ***Profiling***: Processo de coleta e análise de dados sobre um indivíduo com o objetivo de criar um perfil que permita prever comportamentos, preferências ou características, geralmente para personalização de serviços ou produtos.

  - ***Exemplo***: Google Market Plataform gera um dossiê com base das pesquisas e dados online do usuário. Este dossiê pode ser vendido posteriormente para empresas

Ética em SI

- **<u>3) Avanço da análise dos dados</u>**

  - ***<u>NORA (Nonobvious relatioship awarness):</u>*** Detecção de relação não óbvias

    - Criação otimizada de perfis de clientes
    - Busca relação entre informações localizadas em diferentes localidades
    - Auxílio na identificação de criminosos
    - Alto risco de violação de privacidade dos dados

Ética em SI

- **<u>4) Avanço na tecnologias de redes</u>**

  - Maior velocidade de conexão e transferência de dados na internet atual (fibra ótica)
  - Uso de armazenamento em nuvem e transferência dos dados

Quais problemas o armazenamento em nuvem pode causar com relação a segurança e privacidade dos dados?

Ética em SI

- **<u>5) Crescimento de dispositivos móveis</u>**
  - Aparelhos conectados a internet que podem estar sendo acessados sem consentimento do indivíduo
  - Internet e redes públicas e não seguras
  - Internet das Coisas (IoT)

Ética em SI

- **<u>Atividade em sala 1:</u>** Pesquise o que é a Internet das Coisas (IoT). Depois, analise esta tecnologia no contexto das dimensões éticas apresentadas em sala (Responda as perguntas descritas em cada dimensão)

Ética em SI

- **<u>Alguns conceitos importantes no contexto de ética:</u>**

  - **Responsabilidade**: Obrigação de responder pelas consequências de uma ação, assumindo deveres, custos e outras implicações relacionadas a ação executada.

  - **Prestação de conta (Accountability)**: Conjunto de mecanismos usados por empresas e órgãos públicos para identificar e responsabilizar indivíduos ou organizações por suas ações.

Ética em SI

- **<u>Alguns conceitos importantes no contexto de ética:</u>**

  - **Obrigação de indenizar (liability)**: Sistemas políticos contendo um conjunto de leis que estabelece que indivíduos ou organizações devem reparar danos causados por suas ações

- Estes conceitos formam a base da **análise ética** dos sistemas de informação

Ética em SI

- **Análise ética** em cinco etapas
  - 1) Identifique e descreva os fatos claramente
    - Descobrir motivação, contra quem, com quem, como e quando
    - “Contra fatos não há argumentos”
  - 2) Definir os conflitos e dilemas e identificar os valor de mais alto nível
    - Valores: Liberdade, Privacidade, Proteção de Propriedade, etc…
    - Definir os lados do conflito
    - ***Exemplo***: Ganho econômico da empresa ou respeito a privacidade

Ética em SI

- **Análise ética** em cinco etapas

  - 3) Identifique as partes interessadas
    - Quem tem interesse, investiu recursos, tem opinião e deseja uma solução
    - Podem ser grupos de interesses

  - 4) Identifique as opções razoáveis a sua
    - Escolher a opção ótima talvez não seja possível
    - Escolher a opção que melhor soluciona o problema
    - A solução pode ter consequências desproporcionais entre as artes

Ética em SI

- **Análise ética** em cinco etapas
  - 5) Identifique as possíveis consequências de suas opções
    - Algumas opções podem ser eticamente corretas, mas desastrosas para a situação
    - Algumas opções são situacionais
    - Pergunta a se fazer: “Quais as consequências desta minha opção a longo prazo”

Ética em SI

- **Atividade em sala 1:** Leia o estudo de caso denominado “Seu Smartphone o melhor amigo do grande irmão”. Este estudo aparece na página 119 do livro (Laudon, Laudon), ed. 17. Após a leitura execute uma análise ética da situação. Posteriormente será feita uma discussão do assunto

Ética em SI

- **Atividade em sala 2:** Assista aos vídeos a seguir sobre o uso de dados no limite da ética no aplicativo móvel conhecido como Pokémon GO

OBS: A notícia não possui muitas fontes consideradas confiáveis. Portanto, ela **pode** apresentar informações inverídicas. O objetivo não é passar uma informação verídica, mas exercitar a discussão e criar uma análise de ética em uma situação do mundo real

Ética em SI

- **Atividade em sala 2:** Assista aos vídeos a seguir sobre o uso de dados no limite da ética no aplicativo móvel conhecido como Pokémon GO

Ética em SI

- **Atividade em sala 2:** Assista aos vídeos a seguir sobre o uso de dados no limite da ética no aplicativo móvel conhecido como Pokémon GO
    - Após assistir aos vídeos faça uma análise ética no uso do aplicativo Pokémon GO para treinar robôs de entrega.

Ética em SI

- **Princípios Éticos eletivos:** Após a análise ética é necessário decidir quais princípios éticos devem ser usados para tomada de decisão
  - Algumas perguntas reflexivas:
    - Quais princípios éticos devem ser base para a decisão?
    - Quais os valores de nível superior eu devo considerar?

Uma possibilidade é utilizar princípios éticos já "testados" e incorporados à cultura

Ética em SI

- **Princípios Éticos eletivos:**
  - 1) Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você
    - Se colocar no lugar do outro
  - 2) Se uma ação é correta para todos não é correta para ninguém
    - Qual a efetividade se todos fizessem esta ação?
  - 3) Se uma ação não puder ser realizadas várias vezes então é melhor ela não ser realizada
    - Ação pode ter impacto negativo se executada repetidamente

Ética em SI

- **Princípios Éticos eletivos:**
  - 4) Execute a ação que gere maior retorno
    - Necessidade de avaliar e priorizar as ações
  - 5) Execute a ação com menor impacto ou com menor custo
    - Evitar ações que têm consequências graves ou gravíssimas
  - 6) Considerar que todos os objetos pertencem a alguém
    - “Nada é de graça”
    - Os produtos e serviços não são grátis

Conteúdo da aula

- Introdução

- Arranjos
- Matrizes
- Classe Array
- Classe ArrayList

- **Conclusão**
- **Exercícios Propostos**
- **Referências bibliográficas**

Direitos sobre a informação

- ***Privacidade***: Direito do indivíduo de não ser incomodado ou vigiado por outras pessoas, organização e/ou pelo estado.

- A privacidade do indivíduo deve ser respeitada inclusive no local de trabalho

- Os sistemas de informação facilitam o processo de invasão de privacidade
  - Barata, lucrativa e efetiva

De alguns exemplos de sistemas reais que podem invadir a privacidade de um indivíduo

Direitos sobre a informação

- O direito à privacidade é protegido em alguns países
  - Lei da privacidade de 1974 - EUA
  - **Práticas para a Informação Justa (FIP)**: Conjunto de princípios que determinam como os dados de indivíduos devem ser coletados, manipulados e compartilhados
    - Indivíduos e organizações (armazenam os dados) têm interesse nos dados armazenados
    - Dados não devem ser usados para outras ações sem a permissão do usuário

Direitos sobre a informação

- ***Atividade em sala***: No Brasil temos a Lei Geral de Proteção dos Dados. Crie um resumo sobre esta lei. Posteriormente irá acontecer um debate sobre o assunto

Direitos sobre a informação

- ***Debate***: Acesse o livro “Sistemas da informação gerenciais” dos autores (Laudon, Laudon), 17° edição, na biblioteca virtual. Depois leia os tópicos indicados no slide a seguir. A turma será dividida em dois grupos. Um irá debater sobre os **Direitos na era da informação**. O outro grupo irá debater sobre **Qualidade de vida e riscos a saúde**. O Debate será feito em sala de aula.

Direitos sobre a informação

- ***Direitos sobre a informação (Grupo 1)***:

  - Desafios da internet para a privacidade (início na página 133)
  - Direito Autoral (início na página 136)
  - Patentes, Marcas registradas e Segredos Comerciais (início na página 137)

Direitos sobre a informação

- ***Qualidade de vida e riscos a saúde (Grupo 2)***:

  - Big Tech: Concentrando o poder político e econômico (página 144)
  - Manutenção de fronteiras: Familia, trabalho e lazer (página 145)
  - Dependência e vulnerabilidade (início na página 145)
  - Crime e abuso digital (início na página 146)
  - Perda de emprego devido a exclusão digital e reengenharia (página 147)
  - Equidade de acesso (início página 147)
  - Riscos para a saúde: LER, STC e declínio cognitivo (inicio página 148)

Conteúdo da aula

- Introdução

- Arranjos
- Matrizes
- Classe Array
- Classe ArrayList

- **Conclusão**
- **Exercícios Propostos**
- **Referências bibliográficas**

Conclusão

-

Exercícios Propostos

- 1) Faça um resumo de toda a aula, listando e descrevendo todos os conceitos apresentados

Bibliografia Básica

- LAUDON, K., LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 9a. Ed. Pearson Brasil, 2011.

- POTTER, R.E.; TURBAN, E.; RAINER JR., R.K. **Introdução a Sistemas de Informação**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2007.

- REZENDE, Alcides Rezende e ABREU, Aline França de. **Tecnologia da Informação aplicada a sistemas de informação empresariais**. 2º Edição, Editora Atlas, São Paulo. 2001.

Bibliografia Complementar

- ISACA. **COBIT 5** Framework. 2012.

- MARQUES, A. S.; MARQUES, E. V.; JOÃO, B. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital**. Edição. Pearson Prentice Hall.

- MELO, I. S. **Administração de sistemas de informação**. São Paulo: Pioneira, 2006.

Material de apoio

- LAUDON, K., LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 17a. Ed. 2023.
- https://www.cobli.co/blog/o-que-sao-ativos-de-uma-empresa/
- https://unidombosco.edu.br/blog/conhecendo-melhor-os-sistemas-de-informacao/
- https://www.youtube.com/watch?v=xv_NppJ-Xgw
- https://pt.linkedin.com/pulse/relembre-cinco-esc%C3%A2ndalos-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-por-conflito